

Capítulo 1

DISEÑO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS

Definición.- La instalación de agua potable en edificios consiste en el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que permiten abastecer con agua potable un edificio cumpliendo especificaciones técnicas que garanticen el buen funcionamiento del sistema.

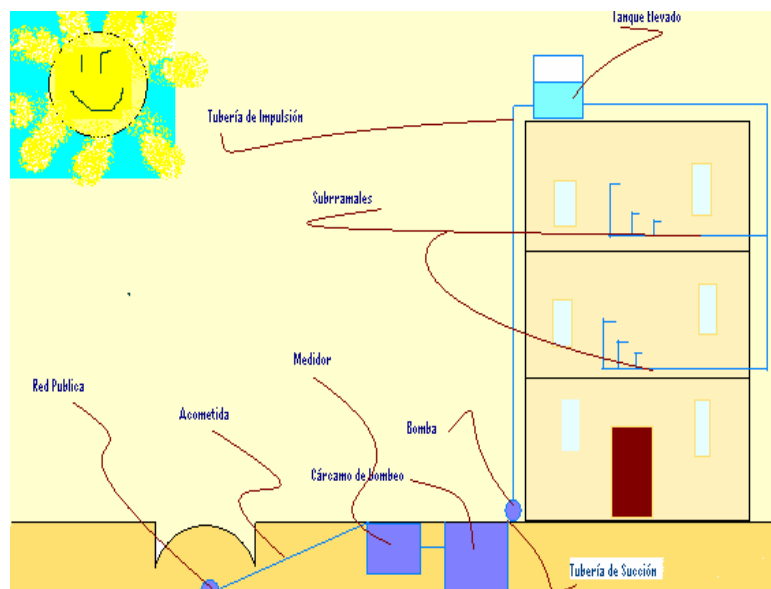
Las obras domiciliarias de provisión de agua potable y agua se dividen en exteriores e interiores.

- Las obras exteriores son aquellas que se construyen en la vía pública desde la tubería de distribución de agua potable.
- Las obras interiores son las que a partir de los puntos de conexión con las externas se construyen dentro de las propiedades.

Elementos de un sistema de instalación.- Se dará algunas definiciones que nos serán útiles para comprender mejor la instalación a realizarse.

Las partes de un Sistema de Agua Potable Domiciliaria son:

1. Acometida
2. Medidor
3. Accesorios
4. Tuberías
5. Cárcamo de bombeo
6. Bomba
7. Tanque elevado
8. Artefactos sanitarios



Sistema de abastecimiento de agua.- Es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir las aguas requeridas bajo una población determinada para satisfacer sus necesidades, desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. El sistema de abastecimiento de agua se clasifica dependiendo del tipo de usuario.

En el diseño del sistema de abastecimiento de agua de un edificio depende de los siguientes factores:

- Presión del agua en la red pública
- Altura y forma del edificio
- Presiones interiores necesarias

Dependiendo de los factores se puede emplear los siguientes métodos:

- Indirecto
- Mixto combinado
- Directo

Consumos. - Los diferentes componentes del sistema de abastecimiento de agua potable se diseñan a partir de los caudales que hay que manejar dependiendo de la población que se pretende dotar o satisfacer con el servicio, dentro de estos consumos está: **Consumo máximo** (Q_m).- Es la cantidad de agua que se consume o necesita un edificio en el día de mayor consumo.

Consumo máximo posible.- Es el caudal instantáneo que circula por las tuberías dentro la edificación, cuando todos los artefactos sanitarios están en funcionamiento simultaneo.

Consumo máximo probable.- Es el caudal instantáneo que circula por las tuberías cuando no todos los artefactos sanitarios están en funcionamiento simultaneo.

Dotación.- Es la cantidad de agua que necesita una persona para satisfacer sus necesidades de alimentación, aseo y limpieza.

Para el caso de sistemas nuevos de agua potable, con conexiones domiciliarias, la dotación media diaria puede ser obtenida sobre la base de la población y la zona geográfica dada, según lo especificado.

Altiplano	30 - 50 Lt/dia-hab.
Valles	50 - 70 Lt/dia-hab.
Llanos	70 - 90 Lt/dia-hab.

Normas de diseño.-

1. Tuberías diámetro mínimo: $\frac{1}{2}$ "
2. Altura de presión mínima $h = 2$ mca
3. Altura de presión máxima $h = 40$ mca
4. Velocidad mínima 0.60 m/s
5. Velocidad de diseño 1 m/s

Materiales. - Los materiales que se utilizan en las instalaciones de agua potable son las tuberías y sus accesorios de la siguiente manera:

PVC. - Es una tubería plástica el tendido debe realizarse en zanja. La pérdida de carga provocada por este material es menor por lo tanto el caudal es mayor, además es liviano y su longitud viene de 6m.

Fo. Go.- Fierro galvanizado es un material metálico, el tendido se realiza en la superficie a la vista, es resistente a los impactos externos y la pérdida de carga es mayor por lo tanto el caudal es menor.

Tablas. - En el reglamento boliviano se sugiere considerar los siguientes consumos:

La dotación de agua para edificios es muy variable y depende de una serie de factores entre los cuales podemos citar: (uso del edificio, área, costumbres y hábitos de sus ocupantes también el uso de medidores, necesidades profesionales, industriales, otros).

Tabla 1

Descripción	Dotación
Vivienda tipo medio	50 a 200 lt/per/día
Escuelas, colegios	50 lt/per/día
Cuarteles	300 lt/per/día
Pensiones	50 lt/per/día
Hospitales	600 lt/per/día
Oficinas	50 lt/per/día
Jardines	2 lt/per/día
Lavanderías	35 a 50 por kg. de ropa

Tabla 2

Residenciales unifamiliares

Área total del lote m ²	Consumo lt/día
0 - 200	1200
201 - 300	1400
301 - 400	1600
401 - 500	1800
501 - 600	1900

Tabla 3**Edificio multifamiliar**

Nº de dorm. Por depart	consumo lt/día
1	500
2	850
3	1200
4	1350
5	1500

Tabla 4**Establecimientos**

Hoteles y moteles 500 lt/dormitorio
 Residenciales 250 lt/dormitorio
 Alojamientos 30 lt/m2 con baño privado
 Alojamientos 25 lt/m2 con baño común

Tabla 5**Capacidad de medidores de agua**

Diámetros mm. pulg.	Capacidad M3 - hr.	Diámetro Pulg.	Rango M3 - mes
13 ½	3	½	0 - 150
19 ¾	3	¾	0 - 150
25 1	5	¾	151 - 210
38 1 ½	7	1	211 - 420
50 2	10	1	421 - 600

Sistema de bombeo

La tubería de impulsión tiene un diámetro que se calcula con la siguiente expresión:

donde

$$D_i = 1.3 \cdot X^{1/4} \cdot \sqrt{Q}$$

$$D_s = 1.1284 \cdot \sqrt{Q/v}$$

X = número de horas de bombeo / 24

Q = caudal de bombeo (m3/s)

D_i = diámetro impulsión (m)

D_s = diámetro de succión (m)

Recomendación:

El tiempo de bombeo no debe exceder de dos horas

El diámetro de la tubería de succión es mayor o igual al diámetro de la tubería de impulsión.

$$D_s \geq D_i$$

Potencia del equipo de bombeo.- La potencia de la bomba y el motor debe ser diseñado con la siguiente fórmula:

Donde:

$$P_b = \frac{\gamma \cdot H_b \cdot Q_b}{75 \cdot \eta}$$

P_b = potencia de la bomba (HP)

Q_b = caudal de bombeo (m3/s)

η = rendimiento bomba (50-80%)

H_b = H_s + H_i + H_f (m)

(γ) = peso específico del agua (kg/m3)

Tanques de almacenamiento.- Son depósitos cuya función es almacenar agua, estos se distinguen como tanque elevado y tanque cisterna o cárcamo.

Capacidad requerida.- Cuando se utiliza un solo tanque (cisterna o tanque elevado), en este debe almacenarse el total previsto.

Cuando se emplea tanque elevado y cisterna el volumen mínimo de ambos debe ser de 1000 litros.

En caso que se utilice cisterna o tanque elevado las capacidades deben ser por día:

Volumen tanque elevado= $\frac{1}{3}$ Vt. Volumen Cisterna= $\frac{2}{3}$ Vt.

Determinación de caudales en la red de distribución:

Coefficiente de simultaneidad.- Este método asigna a cada artefacto sanitario un caudal unitario resultado de experiencias y observaciones.

Artefacto	Caudal unitario	
Inodoro con tanque	0.15 lt/s	
Urinario	0.10	$q = \sum Q \cdot K$
Bidet	0.10	q = caudal de cálculo de la conexión domiciliaria l/s
Ducha	0.25	Q = sumatoria de caudales
Lavamanos	0.20	K = coeficiente de simultaneidad
Lavaplatos	0.25	$K = \sqrt{\frac{1}{x-1}}$
Lavandería	0.30	
Riego y limpieza	0.70	x número de artefactos sanitarios.